

BÀI TẬP GIỮA KỲ GIẢI TÍCH SỐ.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản.

Bài 1: Phát biểu định lý khai triển Taylor theo công thức Lagrange.

Bài 2: Trình bày định nghĩa và tính chất Big notation và Little notation.

Bài 3: Trình bày định nghĩa sai số tương đối, sai số tuyệt đối. Cho 2 ví dụ và tính sai số tương đối, sai số tuyệt đối, sai số chặt cụt (ví dụ khác bài giảng). Cho ví dụ tính toán số giải thích sự khác nhau giữa sai số tương đối và sai số tuyệt đối.

Bài 4: Trình bày cách xây dựng bậc hội tụ trong trường hợp biết nghiệm chính xác, và trường hợp chưa biết nghiệm chính xác. Cho 2 ví dụ tính toán số trình bày cách tính toán bậc hội tụ trong 2 trường hợp này.

Bài 5. Tìm đa thức Taylor bậc 3 $P_3(x)$ của các hàm số dưới đây tại $x_0 = 0$, sau đó sử dụng công thức sai số trong Định lý Taylor để tìm chặn trên của sai số .

a) $f(x) = e^{-x}, x \in [0, 1]$.

b) $f(x) = \sin(x), x \in [0, \pi]$.

d) $f(x) = \ln(x + 1), x \in [-1/2, 1/2]$.

Bài 6. Xây dựng đa thức Taylor tại $x_0 = 0$ để xấp xỉ $f(x) = \frac{1}{x+1}$ đến độ chính xác 10^{-3} , với $x \in [-1/2, 1/2]$.

Bài 7. Áp dụng Định lý Taylor để chứng minh rằng

1. $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \mathcal{O}(x^4)$ với x đủ nhỏ.

2. $e^x = 1 + x + \mathcal{O}(x^2)$ với x đủ nhỏ.

3. $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \mathcal{O}(x^2)$ với x đủ nhỏ.

Chương 2: Phương pháp xấp xỉ đạo hàm.

Bài 1: Trình bày cách xây dựng công thức tính xấp xỉ đạo hàm: sai phân tiến, sai phân lùi, sai phân trung tâm cho đạo hàm bậc 1, đạo hàm bậc 2.

Bài 2: (câu hỏi cộng điểm) Trình bày lý thuyết đánh giá sai số chặt chẽ cho các công thức đạo hàm trên.

Bài 3: Sử dụng các công thức sai phân tiến, sai phân lùi và sai phân trung tâm để xác định giá trị còn thiếu trong bảng sau:

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.9	-4.827866	
3.0	-4.240058	
3.1	-3.496909	
3.2	-2.596792	

Bài 4. Cho hàm $f(x) = 3xe^x - \cos x$. Sử dụng dữ liệu ở bảng sau

x	$f(x)$
1.2	11.59006
1.29	13.78176
1.30	14.04276
1.31	14.30741
1.40	16.86187

để tính giá trị xấp xỉ của $f''(1.3)$ với $h = 0.1$ và $h = 0.01$. Sau đó, xác định giá trị sai số.

Bài 5. Xét bài toán điều kiện biên Dirichlet như sau:

$$\begin{cases} y'' = y' + 2y + \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ y(0) = -0.3, \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1. \end{cases} \quad (1)$$

Sử dụng phương pháp xấp xỉ đạo hàm tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán (3) với :

1. $h = \frac{\pi}{4}$.
2. $h = \frac{\pi}{8}$.

Bài 6. Sử dụng phương pháp xấp xỉ đạo hàm tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán điều kiện biên sau:

$$\begin{cases} y'' = 4(y - x), & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = 0, y(1) = 2 \end{cases} \quad (2)$$

với $h = \frac{1}{4}$.

Bài tập Code.

- Dùng Matlab viết function có đuôi .m (two_point.m) để tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán biên Dirichlet.

- Input : a, b, ua, ub, f, n .
 - ua, ub : Điều kiện biên Dirichlet tại $x = a, x = b$.
 - n : số lượng điểm lưới.
- Ouput : giá trị nghiệm xấp xỉ của bài toán. Sử dụng hàm plot để vẽ nghiệm xấp xỉ và nghiệm chính xác trên cùng một đồ thị, chú thích hình vẽ đầy đủ.

Bài 1. Xét bài toán điều kiện biên Dirichlet như sau:

$$\begin{cases} y'' = y' + 2y + \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ y(0) = -0.3, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1. \end{cases} \quad (3)$$

có nghiệm chính xác $y(x) = -\frac{1}{10}(\sin x + 3 \cos x)$. Sử dụng xấp xỉ đạo hàm để tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán (3) với $h = \frac{\pi}{20}$.

Bài 2. Xét bài toán điều kiện biên Dirichlet như sau:

$$\begin{cases} y'' + y = 0, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \\ y(0) = 1, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1. \end{cases} \quad (4)$$

có nghiệm chính xác $y(x) = \cos x + (\sqrt{2} - 1) \sin x$. Sử dụng xấp xỉ đạo hàm để tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán (4) với $h = \frac{\pi}{20}$.

Lưu ý:

1. Vẽ và chú thích nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ.
2. Với $h = \frac{\pi}{20}$ ở trên, ta tính toán bảng sau:

Kích thước phần tử lưới	h	$\frac{h}{2}$	$\frac{h}{4}$	$\frac{h}{8}$	$\frac{h}{16}$
Sai số tuyệt đối					
Bậc hội tụ của sai số tuyệt đối					
Sai số tương đối					
Bậc hội tụ của sai số tương đối					

Trình bày sai số tuyệt đối, sai số tương đối chính xác tới 8 chữ số phần thập phân và bậc hội tụ trình bày chính xác tới 2 chữ số phần thập phân.

Chương 3: Nội suy và xấp xỉ đa thức.

Bài 1: Trình bày cách xây dựng hàm Lagrange bậc 1, 2, 3, 4 trên đoạn $[-1, 1]$. Vẽ hình các hàm Lagrange trên, chú thích hình vẽ đầy đủ.

Bài 2: (câu hỏi cộng điểm) Trình bày định lý đánh giá sai số của hàm Lagrange.

Bài 3: Cho đoạn $[0, 1]$, trình bày cách xây dựng hàm Lagrange từng phần bậc 1, 2, 3 trên đoạn $[0, 1/2]$ và $[1/2, 1]$. Vẽ hình các hàm được xây dựng, chú thích hình vẽ đầy đủ.

Bài 4. Cho $x_0 = 0, x_1 = 0.6, x_2 = 0.9$. Xây dựng các đa thức nội suy Lagrange bậc 1, 2, để xấp xỉ $f(0.45)$, sau đó đánh giá sai số tương ứng.

a) $f(x) = \cos x$.

b) $f(x) = \sqrt{1+x}$.

c) $f(x) = \ln(1+x)$.

d) $f(x) = \tan x$.

Bài 5. Cho $f(x) = e^x$ với $0 \leq x \leq 2$. Xấp xỉ $f(0.75)$ bằng cách sử dụng đa thức nội suy Lagrange bậc 1 với $x_0 = 0.5$ và $x_1 = 1$.

Bài 6. Cho bảng giá trị sau:

X_i	8.1	8.3	8.6	8.7
$F(X_i)$	16.94410	17.56492	18.50515	18.82091

Sử dụng đa thức nội suy Lagrange bậc 1, 2, 3 để xấp xỉ $F(8.4)$.

Chương 4A: Xấp xỉ tích phân bằng các phương pháp Newton-Cotes.

Bài 1: Trình bày cách xây dựng tìm điểm cầu phương và trọng số cầu phương trong các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 điểm cầu phương (tương ứng trọng số cầu phương).

Bài 2: (câu hỏi cộng điểm) Trình bày lý thuyết đánh giá sai số tương ứng từng trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 điểm cầu phương.

Bài 3: Xác định tên gọi tương ứng các trường hợp trong câu 1, tham khảo sách *Numerical Analysis 10th Edition, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden* hoặc các tài liệu tham khảo khác.

Bài 4. Sử dụng các công thức Newton-Cotes đúng để xấp xỉ các tích phân sau.

$$a) \int_0^1 \ln(1+x)dx. \quad b) \int_2^5 \sqrt{1+x^2}dx. \quad c) \int_0^{\pi/2} \sin^2(x)dx.$$

Bài 5. Sử dụng quy tắc Composite Simpson, Composite Trapezoidal và Composite Midpoint để tính giá trị xấp xỉ tích phân sau :

$$\begin{array}{ll} a) \int_0^{\pi} x^2 \cos(x)dx \text{ với } n=6. & b) \int_{-0.5}^{0.5} \cos^2(x)dx \text{ với } n=4. \\ c) \int_3^5 \frac{1}{\sqrt{x^2-x}}dx \text{ với } n=8. & d) \int_{-0.5}^{0.5} x \ln(x+1)dx \text{ với } n=6. \end{array}$$

Bài 6. Giả sử $f(0) = 1, f(0.5) = 2.5, f(1) = 2, f(0.25) = f(0.75) = \alpha$. Tìm α , biết rằng khi sử dụng quy tắc Composite Trapezoidal để xấp xỉ $\int_0^1 f(x)dx$ với $n = 4$ thì cho ra giá trị 1.75 .

Bài tập Code.

- Dùng Matlab viết file có đuôi .m (Trapezoidal.m , Simpson.m) để tính giá trị xấp xỉ của $\int_a^b f(x)dx$.
 - Input : a, b, f .
 - Output : giá trị xấp xỉ của tích phân.
- Dùng Matlab viết file có đuôi .m (Composite_Trapezoidal.m , Composite_Simpson.m) để tính giá trị xấp xỉ của $\int_a^b f(x)dx$.
 - Input : a, b, n, f .

- Ouput : giá trị xấp xỉ của tích phân.

Bài 1. Sử dụng quy tắc Trapezoidal , quy tắc Simpson để xấp xỉ các tích phân sau:

$$a) \int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin(2x) dx.$$

$$b) \int_{-0.25}^{0.25} (\cos x)^2 dx.$$

$$c) \int_0^{0.35} \frac{2}{x^2 - 4} dx.$$

$$d) \int_{0.75}^{1.3} ((\sin x)^2 - 2x \sin x + 1) dx.$$

$$e) \int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$f) \int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx$$

Bài 2. Sử dụng quy tắc Composite Simpson và Composite Trapezoidal để tính giá trị xấp xỉ tích phân sau với n=4,8,16,32 :

$$a) \int_0^{\pi} x^2 \cos(x) dx.$$

$$b) \int_{-0.5}^{0.5} \cos^2(x) dx.$$

$$c) \int_e^{e+2} \frac{1}{x \ln x} dx.$$

$$d) \int_0^{3\pi/8} \tan x dx.$$

Chương 4B: Xấp xỉ tích phân bằng các công thức cầu phương Gauss.

Bài 1: Trình bày các hàm Gauss- Legendre, Gauss-Chebyshev, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite cho bậc đa thức $n=1,2,3,4,5$.

Bài 2: (câu hỏi cộng điểm) Sử dụng công thức tổng quát để xây dựng các hàm trực giao trên, chứng minh tính trực giao của các hàm này .

Bài 3: (câu hỏi cộng điểm) Đánh giá lý thuyết sai số cầu phương Gauss.

Bài 4: Sử dụng công thức cầu phương Gauss-Legendre với $n = 1, 2, 3$ để tính giá trị xấp xỉ các tích phân sau:

$$a) \int_0^1 x^2 e^{-x} dx. \quad b) \int_0^1 x(1-x^2) dx. \quad c) \int_1^2 x \ln(x) dx.$$

Bài 5. Sử dụng công thức cầu phương Gauss-Chebyshev với $n = 1, 2, 3$ để tính :

$$a) \int_{-1}^1 (1-x^2)^{-1/2} e^x dx. \quad b) \int_{-1}^1 (1-x^2)^{1/2} \cos x dx. \quad c) \int_0^1 (1-x^2)^{-1/2} \cos(2x) dx.$$

Ví dụ: Tính giá trị xấp xỉ của tích phân sau:

$$I = \int_{-1}^1 (1-x^2)^{1/2} \cos x dx.$$

1. Sử dụng công thức cầu phương Gauss-Legendre với $n = 2$.

Ta có $f(x) = (1-x^2)^{1/2} \cos x$, sử dụng công thức cầu phương Gauss-Legendre với $n = 2$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^2 c_i f(x_i) = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 1,391131.$$

Vậy $I \approx 1,391131$.

2. Sử dụng công thức cầu phương Gauss-Chebyshev với $n = 2$.

Ta có

$$I = \int_{-1}^1 (1-x^2)^{1/2} \cos x dx = \int_{-1}^1 \frac{(1-x^2) \cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

với $f(x) = (1-x^2) \cos x$ và hàm trọng số $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Sử dụng công thức cầu phương Gauss-Chebyshev với $n = 2$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^2 c_i f(x_i) = \frac{\pi}{3} f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\pi}{3} f(0) + \frac{\pi}{3} f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1,386416.$$

Vậy $I \approx 1,386416$.

Bài 6. Sử dụng các công thức cầu phương Gauss-Laguerre hoặc Gauss-Hermite với $n = 1, 2, 3$ để tính giá trị xấp xỉ các tích phân sau:

$$a) \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{1+x} dx.$$

$$b) \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sin x} dx$$

$$c) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{1+x^2} dx$$

$$d) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

Bài 7: Dùng Matlab vẽ hình các hàm câu 1. Sử dụng các lệnh *xlabel*, *ylabel*, *legend*, *title*,... để chú thích hình vẽ đầy đủ.

Bài 8: Dùng Matlab viết file có đuôi .m (Gauss_Legendre.m, Gauss_Chebyshev.m, Gauss_Laguerre.m, Gauss_Hermite.m) cho bậc đa thức $n=1,2,3,4,5$ để tính giá trị xấp xỉ tích phân của các bài 4,5,6.